



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
16-04-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

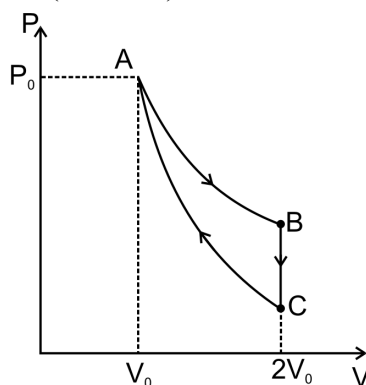
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

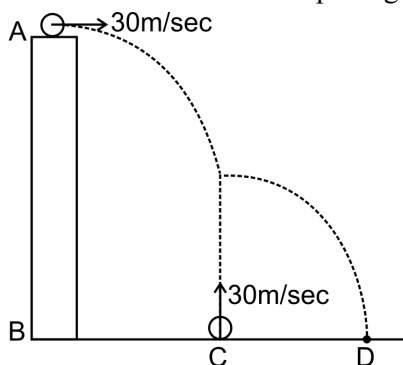
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. 1 mol He gas undergoes a cyclic process ABCA as shown in the figure. Process AB, BC & CA are isothermal, isochoric and adiabatic respectively. Temperature of gas at point A is T_0 . On the basis of given information identify correct statements. ($2^{2/3} = 1.5$) and ($\ln 2 = 0.7$)



- (A) Change in internal energy in process BC is $-RT_0/2$.
- (B) Work done by gas in process CA is $-RT_0/2$.
- (C) Work done by gas in cyclic process is $RT_0/5$.
- (D) Efficiency of cyclic process is $2/7$.

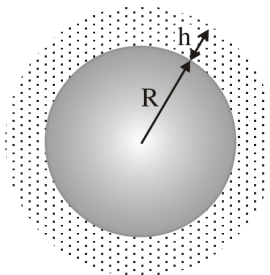
2. A particle of mass m is thrown horizontally from highest point A of tower AB with speed 30m/sec . At the same time another particle of mass $2m$ is thrown vertically upward from point C on ground with same speed 30 m/sec . Both particles strike in air and stuck to each other after two seconds of projection. Combined mass fall on ground at point D. On the basis of this information which of the option given below are correct ? ($\sqrt{2} = 1.4$)



- (A) Height of tower AB and distance BC, both are 60 meter.
 (B) After collision combined mass move with speed 20m/sec .
 (C) Distance BD is equal to 88 meter.
 (D) Time of flight of particle A is $2\sqrt{3}$ sec. (If there is no collision)

SPACE FOR ROUGH WORK

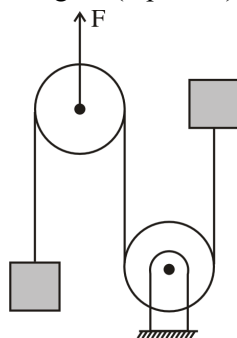
3. A particle of specific charge α is projected from origin at $t = 0$ with velocity $\vec{v} = v_0\hat{i} + v_0\hat{k}$ in magnetic field $\vec{B} = -B_0\hat{k}$. Mass of the particle is 1 SI unit. On the basis of given information find correct options.
- (A) Velocity of particle at $t = \frac{\pi}{\alpha B_0}$ is $-v_0(\hat{i} - \hat{k})$.
- (B) Speed of the particle at $t = \frac{\pi}{\alpha B_0}$ is $\frac{\sqrt{5}}{2}v_0$.
- (C) Distance travelled by particle upto time $t = \frac{2\pi}{\alpha B_0}$ is $\frac{2\sqrt{2}v_0\pi}{\alpha B_0}$.
- (D) Displacement of particle upto time $t = \frac{3\pi}{\alpha B_0}$ is $\frac{3\pi v_0}{\alpha B_0}$.
4. During fair weather conditions atmosphere of the Earth can be considered as a good conductor with resistivity ρ depending on the height h from the surface of the Earth as $\frac{1}{\rho} = a + bh^2$, where a and b are constants. It is also known that near the surface of the Earth is a downward electric field E_0 , which causes a radial current in the atmosphere. Assume E_0 is constant in magnitude.



- (A) The current density J decreases with increase in height.
- (B) The electrons will be travelling in radially outward direction.
- (C) The charge density will be negative at any general height.
- (D) The charge density at height h is $\frac{2\varepsilon_0 E_0}{R + h}$ in magnitude.

SPACE FOR ROUGH WORK

5. On a smooth horizontal table there are two blocks and two thin light discs. The axis of one of them is fixed, so that that disc cannot move, but can rotate about its axis. A piece of light inextensible thread covers the pulleys, to the ends of the thread we attach identical loads of mass M each. The threads are always taut. A constant force F is exerted on the movable disc as shown in the figure (top view). The thread does not slip relative to the discs.



- (A) The left disc does not rotate but the right disc rotates in the clockwise direction.
- (B) The left disc rotates in clockwise direction and the right disc rotates in anticlockwise direction.
- (C) The acceleration of both the blocks is $F/2M$ in opposite directions.
- (D) The net torque on the fixed disc is zero (or negligibly small).
6. Unpolarized light is incident on a prism of angle 45° and refractive index $4/3$. The ray partially reflected at the first surface is completely polarized. Choose the correct statement(s).
- (A) The angle of deviation is approximately 18.7° .
- (B) The transmitted ray at the second face is completely polarized.
- (C) The transmitted ray at the first face is completely polarized.
- (D) There is no partial reflection at the second face.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. A round object is under pure rolling on a rough surface. Different condition of motion of round object on different rough surfaces are shown by List-I. In all cases, there is no slipping at point of contact. Direction of velocity of centre of object is forward direction and opposite to velocity of centre is reverse direction. Now match List-I with List-II.

	List-I		List-II
(I)		(P)	Friction is in forward direction.
(II)		(Q)	Friction is in reverse direction.
(III)		(R)	Angular momentum of object is conserved with respect to point of contact of object.
(IV)		(S)	Friction is zero.
		(T)	Angular momentum is conserved with respect to centre of object

(A) I → P; II → Q; III → S, T; IV → Q, R

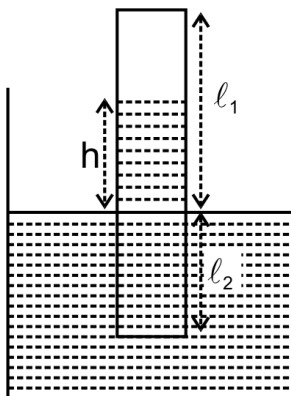
(B) I → P, Q; II → Q, T; III → S, T; IV → Q, R

(C) I → P; II → Q, S; III → R, T; IV → Q, R

(D) I → P, Q; II → Q, T; III → R, T; IV → Q, T

SPACE FOR ROUGH WORK

8. A capillary is partially dipped in a liquid. Angle of contact between liquid and material of capillary is zero. Length of capillary above liquid is ℓ_1 while length of capillary inside liquid is ℓ_2 . Liquid rises upto a height h in capillary. Radius of capillary is negligible with respect to ℓ_1 , ℓ_2 & h .



	List-I		List-II
(I)	If $\ell_1 > h$ & $\ell_2 > h$ and capillary is taken out of liquid completely.	(P)	Both upper and lower free surface of liquid in capillary are hemispherical.
(II)	If $\ell_1 > h$, $\ell_2 < h$ and capillary is taken out of liquid completely.	(Q)	Length of liquid in capillary is $2h$.
(III)	$\ell_1 > h$ and $\ell_2 > h$. If system (beaker + capillary) is placed inside International Space Station (ISS) where gravity is not present but atmospheric pressure is present. Now capillary is taken out of liquid (ℓ_1 , ℓ_2 and h are measured when experiment is conducted on earth).	(R)	Length of liquid in capillary is $\ell_1 + \ell_2$.
(IV)	If $\ell_1 < h$, $\ell_2 < h$ and capillary is taken out of liquid	(S)	Both upper and lower free surface of liquid in capillary are flat.
		(T)	Lower free surface of liquid in capillary is not hemispherical.

(A) I $\rightarrow$ P,Q; II $\rightarrow$ R,T; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ R,T

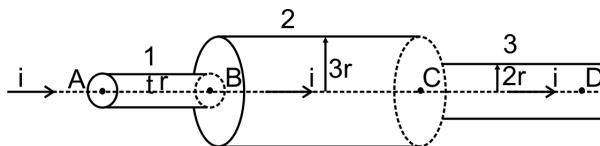
(B) I $\rightarrow$ P,R; II $\rightarrow$ P,Q; III $\rightarrow$ R,S; IV $\rightarrow$ R,T

(C) I $\rightarrow$ P,Q; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ R,T

(D) I $\rightarrow$ P,R; II $\rightarrow$ P,R; III $\rightarrow$ Q,R; IV $\rightarrow$ Q,T

SPACE FOR ROUGH WORK

9. Three metallic bars 1, 2, 3 are arranged as shown in figure, with total number of free charge carriers in ratio $N_1 : N_2 : N_3 = 1 : 3 : 2$; resistivity ratio $\rho_1 : \rho_2 : \rho_3 = 2 : 1 : 3$; lengths in ratio $\ell_1 : \ell_2 : \ell_3 \equiv 2 : 2 : 3$ for 1, 2, and 3 bars respectively (radius of cross-section shown in figure), carry current i as shown, then match the columns.



	List-I		List-II
(I)	If P_1, P_2 and P_3 are power dissipated across AB, BC, and CD respectively then $\frac{P_2 P_3}{P_1^2}$	(P)	$\frac{81}{32}$
(II)	If E_1, E_2 and E_3 are magnitude of Electric-fields across AB, BC and CD respectively then $\frac{E_3^2}{E_1 \cdot E_2}$	(Q)	$\frac{1}{32}$
(III)	If v_{d1}, v_{d2} and v_{d3} are drift speeds in bar AB, BC and CD respectively then $\frac{v_{d2} v_{d3}}{v_{d1}^2}$	(R)	$\frac{1}{4}$
(IV)	If V_1, V_2, V_3 are potential differences across AB, BC and CD respectively then $\frac{V_2 \cdot V_3}{V_1^2}$	(S)	< 1
		(T)	$\frac{5}{32}$

(A) $I \rightarrow Q, S; II \rightarrow P; III \rightarrow Q, S; IV \rightarrow R, S$

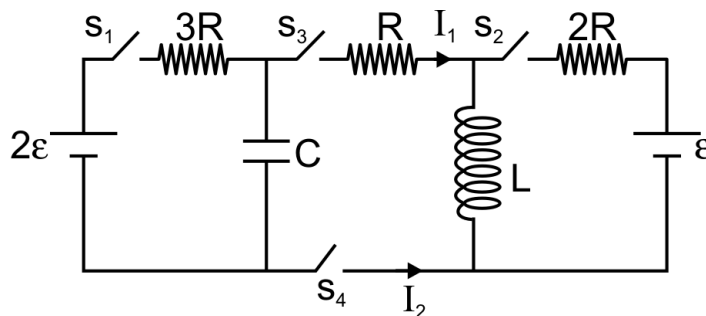
(B) $I \rightarrow Q, S; II \rightarrow P; III \rightarrow R, S; IV \rightarrow Q, S$

(C) $I \rightarrow P, S; II \rightarrow P, S; III \rightarrow Q, S; IV \rightarrow R, S$

(D) $I \rightarrow P, S; II \rightarrow Q, S; III \rightarrow R, S; IV \rightarrow Q, T$

SPACE FOR ROUGH WORK

10. In the circuit shown S_1 and S_2 are switches which remains closed for a long time. Now S_3 and S_4 are closed simultaneously. Just after S_3 and S_4 are closed, I_1 and I_2 are the currents as shown in circuit. In the List-I some parameters are asked just after S_3 and S_4 are closed. Match these parameters with the answers given in List-II ($\varepsilon = 10\text{V}$, $R = \frac{8}{3}\Omega$).



	List-I		List-II
(I)	I_1 (in amperes) is	(P)	2.5
(II)	I_2 (in amperes) is	(Q)	50
(III)	Rate of change in energy of capacitor is (in J/s)	(R)	Zero
(IV)	Rate of change of magnetic field inside the inductor (in T/s) (assume inductor is a solenoid having 1000 turns per unit length and its volume equal to $\frac{16}{3} \times 10^{-3} \text{ m}^3$)	(S)	Positive
		(T)	Negative

- (A) I $\rightarrow$ P,S; II $\rightarrow$ P,T; III $\rightarrow$ Q,T; IV $\rightarrow$ P,S (B) I $\rightarrow$ P,S; II $\rightarrow$ Q,T; III $\rightarrow$ Q,T; IV $\rightarrow$ P,S
 (C) I $\rightarrow$ P,Q; II $\rightarrow$ P,T; III $\rightarrow$ P,S; IV $\rightarrow$ R,S (D) I $\rightarrow$ P,R; II $\rightarrow$ P,T; III $\rightarrow$ P,S; IV $\rightarrow$ P,T

SPACE FOR ROUGH WORK

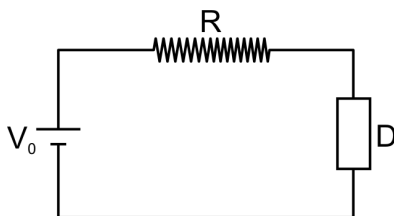
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

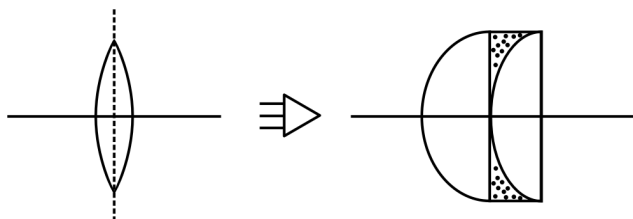
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A resistance R and nonlinear device D are connected with an ideal battery as shown in the given network. Current I through the non linear device varies with the voltage V according to the equation $I^2 = V \cdot K$ where K is positive constant. If current in the circuit is given by equation $I = \frac{-RK + \sqrt{R^2K^2 + xV_0K}}{2}$ then find x .

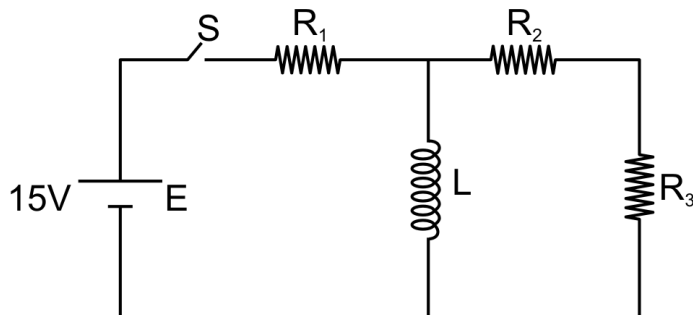


2. An equiconvex lens of focal length 20cm is placed in air medium. It is divided into two parts about an axis $\perp$ to principal axis. One part is inverted about axis of division of lens. Both parts are in contact with each other. Space between lenses is filled by a liquid of unknown refractive index. When light rays parallel to principal axis fall on this combination no deflection is produced in light rays by this combination. Find refractive index of liquid. {Refractive index of lens is $\frac{3}{2}$ }



SPACE FOR ROUGH WORK

3. A light beam of wavelength 400 nm is incident on a metal of work function 2.2 eV. A particular e^- absorb this photon and make two collision before coming out of metal. Assuming that 10% of existing energy is lost to the metal in each collision find final KE of this electron in eV as it comes out of metal. ($hc = 12400 \text{ eV}\text{\AA}$)
4. Given figure shows a battery connected with various resistances and inductances through a switch. In the beginning switch is open. Values of various parameters are

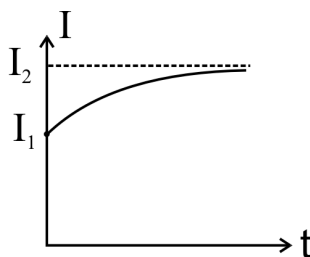


$$E = 15 \text{ volt}, R_1 = 30\Omega$$

$$R_2 = 10\Omega, R_3 = 20\Omega$$

$$\text{and } L = 3 \text{ Henry}$$

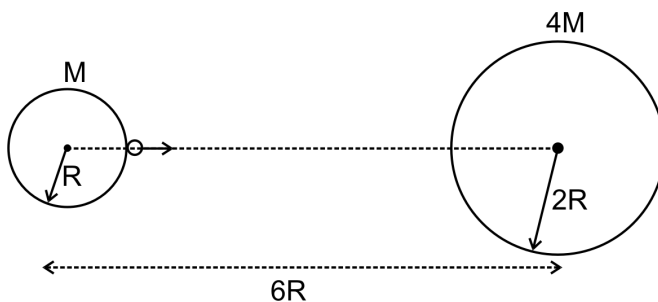
At $t = 0$ switch is closed. The graph which shows variation of current flowing through battery is given by



Find $I_2 - I_1$ (in ampere)

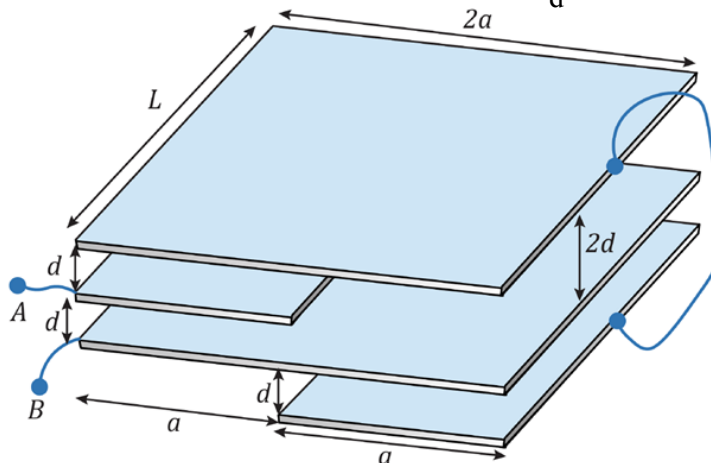
SPACE FOR ROUGH WORK

5. A particle is moving on x-axis and has potential energy $U = 5 - 20x + 2x^2$ joule where x is position of particle in meter. Particle is released at $x = -2$ meter. If mass of particle is 2 kg then maximum velocity of the particle is $k\sqrt{2}$ m/s. Find k.
6. Two planets of mass M & $4M$ are shown in the figure. Radius of the planets R and $2R$ respectively and distance between centres of the planets in $6R$. A small particle is thrown from planet of mass M along the line joining centres of both particles. Minimum speed of the particle so that it can reach other planet is given by $\sqrt{\frac{x \cdot GM}{5R}}$. Find x.

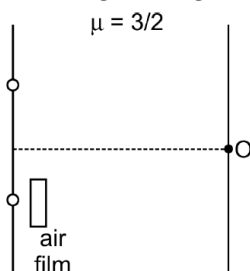


SPACE FOR ROUGH WORK

7. Four thin metallic plates have rectangular shapes with dimensions $L \times a$ or $L \times 2a$. All those plates are placed parallel to each other with equal spacing d between consecutive neighboring plate as shown at the picture below. Top and bottom plates are connected with wire. Determine effective capacitance C_{AB} measured between contacts A and B connected to the middle plates. If $C_{AB} = \frac{x\epsilon_0 aL}{d}$, find x .



8. YDSE is carried out in a liquid of refractive index $\mu = 3/2$. A thin film of air is formed in front of the lower slit as shown in the figure. A maxima is formed at point O which is mid point of screen. If thickness of air film is $4 \mu\text{m}$ then find order of maxima at point O. Wavelength of light in air is $4000\text{\AA}$.



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Which of the following set(s) of complexes is/are correct with respect to the properties indicated against each?

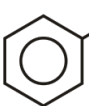
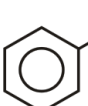
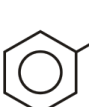
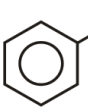
- (A) $[\text{V}(\text{CO})_6]$, $\text{K}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6]$, $\text{Cs}_2[\text{Ni}^{4+}\text{F}_6]$ - Low spin octahedral complex with one unpaired electron.
- (B) $\text{K}_2[\text{NiCl}_4]$, $[\text{NiCl}(\text{PPh}_3)_3]$, $[\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2]$ - Tetrahedral geometry containing two unpaired electrons.
- (C) $\text{Cs}[\text{AgF}_4]$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4](\text{NO}_3)_2$, $\text{K}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4]$ - Square planar geometry and diamagnetic.
- (D) $\text{Na}[\text{Co}(\text{CO})_4]$, $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$, $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CO})_4]$ - Tetrahedral geometry and diamagnetic.

SPACE FOR ROUGH WORK

2. Which of the following anion is uninegative bidentate ligand?

- (A) Acetylacetonate ion (B) Oxalate ion
(C) Dimethylglyoximate ion (D) None of these

3. In which of the following reaction gives mixture of benzene and dibasic acid as product?

- (A)  + Zn → (B)  + H₃PO₂ + H₂O →
(C)  + CH₃CH₂OH → (D)  + dilute acid →

4. Which of the following reaction(s) is/are related to extraction of wrought iron from haematite ore:

- (A) $\text{MnO} + \text{SiO}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{MnSiO}_3$ (B) $3\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
(C) $\text{CaO} + \text{P}_4\text{O}_{10} \xrightarrow{\Delta} \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (D) $\text{FeCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{FeO} + \text{CO}_2 \uparrow$

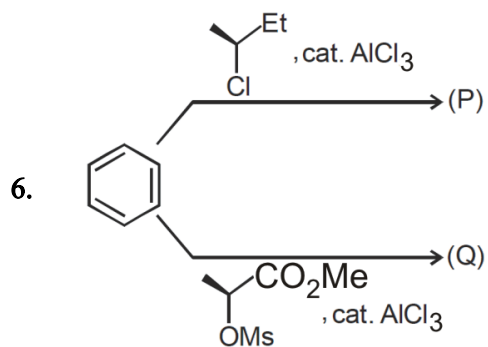
5. For 2 moles of a diatomic gas undergoing a polytropic process for which :

$$\frac{dP}{dV} = \frac{P^2}{2RT} \quad (\text{symbols have usual meaning})$$

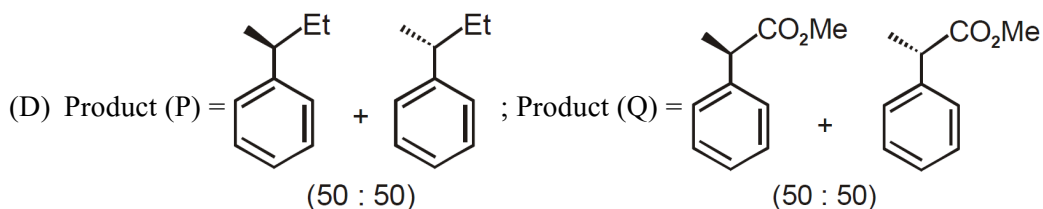
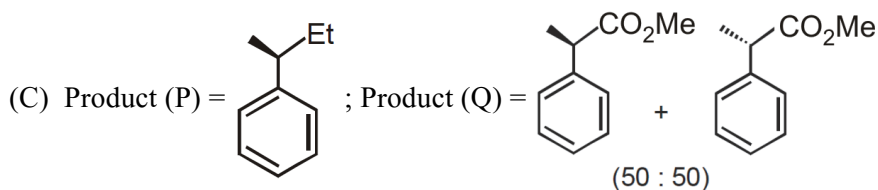
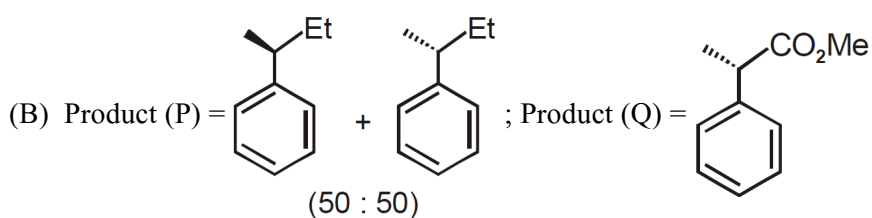
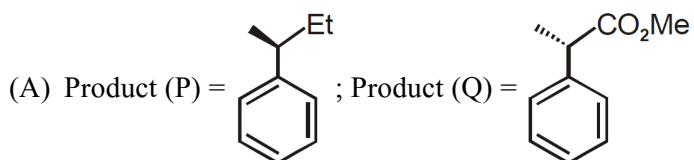
Choose the correct option(s).

- (A) Molar heat capacity for the process = 3R (B) Plot between 'P' and 'V' for the process is linear
(C) Plot between 'P' and 'V²' for the process is linear (D) Plot between 'T' and 'V²' for the process is linear

SPACE FOR ROUGH WORK



Major products (P) and (Q) are :



SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

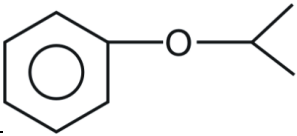
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7.

	List-I (Reactions)		List-II (A and B is differentiated by)
(P)	$\text{Ph}-\text{CH}=\text{O} \xrightarrow[(2)\text{H}^+]{(1)\text{Conc. HO}^-} \text{A} + \text{B}$	(1)	Tollen's test
(Q)	$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH} \xrightarrow[\text{dil. H}_2\text{SO}_4]{\text{Hg}^{+2}} \text{A}$ $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH} \xrightarrow[(2)\text{H}_2\text{O}_2, \text{HO}^-]{(1)\text{BH}_3, \text{THF}} \text{B}$	(2)	Fehling test
(R)	$\text{Ph}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH} \xrightarrow{\Delta} (\text{A})$ $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH} \xrightarrow{\Delta} (\text{B})$	(3)	NaHCO_3
(S)	 $\xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+} (\text{A}) + (\text{B})$	(4)	Iodoform test
		(5)	FeCl_3

(A) $\text{P} \rightarrow 3,4; \text{Q} \rightarrow 1,2,4; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 5$

(B) $\text{P} \rightarrow 2; \text{Q} \rightarrow 1,2; \text{R} \rightarrow 3,4; \text{S} \rightarrow 1,5$

(C) $\text{P} \rightarrow 2,5; \text{Q} \rightarrow 2,4; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 3,4,$

(D) $\text{P} \rightarrow 1,5; \text{Q} \rightarrow 2,3,4; \text{R} \rightarrow 2,5; \text{S} \rightarrow 1,2$

SPACE FOR ROUGH WORK

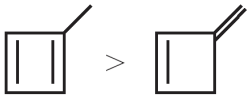
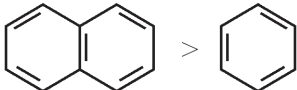
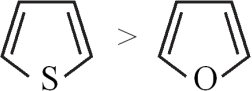
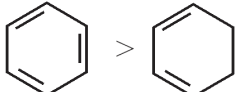
8.

	List-I (Reagent)		List-II (Observable change with given compounds)
(P)	Na_2O_2 solution	(1)	FeCl_3 solution
(Q)	$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ solution	(2)	$(\text{NH}_4)_2\text{S}$ solution
(R)	Na_2CO_3 solution	(3)	CuSO_4 solution
(S)	$\text{IO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq})$	(4)	KI solution
		(5)	$\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ solution

- (A) $\text{P} \rightarrow 2,3; \text{Q} \rightarrow 1,2,3; \text{R} \rightarrow 3,5; \text{S} \rightarrow 2,3$
- (B) $\text{P} \rightarrow 1,2,3,4,5; \text{Q} \rightarrow 1,2,3,4,5; \text{R} \rightarrow 1,2,3,5; \text{S} \rightarrow 2,4$
- (C) $\text{P} \rightarrow 3,4,5; \text{Q} \rightarrow 2,3; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 1$
- (D) $\text{P} \rightarrow 3,4; \text{Q} \rightarrow 2,3; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 4,5$

SPACE FOR ROUGH WORK

9.

	List - I Order		List - II Correct Parameter
(P)		(1)	Reactivity towards an electrophile or Lewis acid.
(Q)		(2)	Resonance Energy
(R)		(3)	At least one of the compound is aromatic
(S)		(4)	Enthalpy of hydrogenation

(A) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1,2; S \rightarrow 1,2,3$

(B) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1,4; S \rightarrow 2,3,4$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1,2; R \rightarrow 3,4; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 2,3$

10.

List-I (species)	List-II (Correct properties)
(P) $\text{Na}[\text{BF}_4]$	(1) Ionic bond
(Q) CO	(2) Covalent bond
(R) O_3	(3) σ -dative bond
(S) SiF_4	(4) π -dative bond
	(5) All the atoms follow octet rule

(A) $P \rightarrow 1,2,3,5; Q \rightarrow 2,4,5; R \rightarrow 2,3,5; S \rightarrow 2,5$

(B) $P \rightarrow 1,2; Q \rightarrow 4,5; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1,3$

(C) $P \rightarrow 2,5; Q \rightarrow 2,4; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 1,2$

(D) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 4,5; R \rightarrow 1,4; S \rightarrow 1,4,5$

SPACE FOR ROUGH WORK

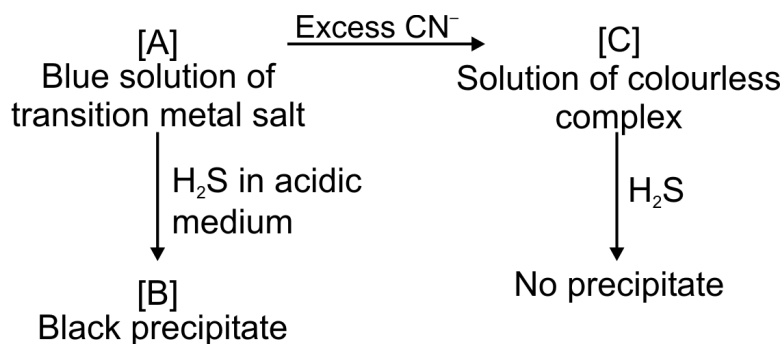
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Maximum number of atoms that can lie in a plane in the stable configuration of S_2F_{10} molecule.
2. 2 litres of a hard water sample having hardness due to $CaSO_4$ is passed through anion exchange resin $[R(OH)_2]$ and water coming out of resin required 5 ml 0.001 M H_2SO_4 for neutralisation. Calculate hardness of this sample in terms of $CaCO_3$. [Atomic mass : Ca = 40, S = 32]
3. In the following reaction scheme



Find the number of unpaired electron(s) in the complex [C]

SPACE FOR ROUGH WORK

4. A galvanic cell was constructed by dipping a zinc electrode (anode) in 0.1 M $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ and hydrogen electrode (cathode) in which 0.2 M $\text{HIO}_3(\text{aq})$ solution is present.

If EMF of cell at 25°C is x volt then find the value of $\frac{100x}{15.2}$

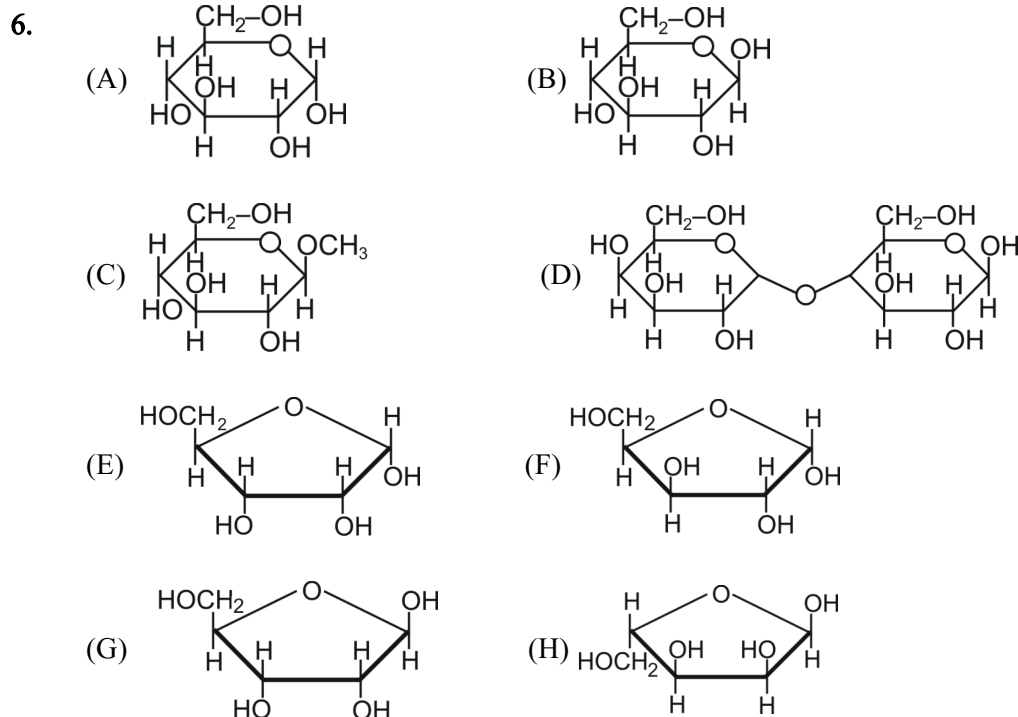
Given : $K_{\text{a}(\text{HIO}_3)} = 0.10$ and partial pressure of $\text{H}_2(\text{g}) = 0.1 \text{ bar}$; $E_{\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}}^0 = 0.76 \text{ V}$

5. If an octahedral homoleptic complex $[\text{ML}_x]^{n\pm}$ does not exhibit geometrical isomerism but it exhibits optical isomerism, then find out the value of expression (P + Q)

Where, P = Denticity of a ligand

Q = Number of Ligands(x)

SPACE FOR ROUGH WORK

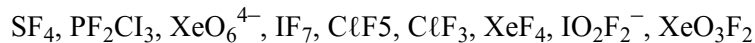


Calculate the number of reducing sugar = x

Calculate the number of sugar in which molecular weight increases by 210, whenever it undergo acetylation reaction with acetic anhydride = y

So $x - y =$

7. Find the number of molecular species having at least one bond angle equal to 90° .



8. A student is interested in coating a metal surface of 675 cm^2 area with 0.004 mm thickness with silver by passing a current of 96.5 amp with 50% current efficiency through a silver nitrate aqueous solution. If the time required to complete the coating is 'x' seconds then calculate the value of $\frac{x}{10}$.

(Given: Density of Ag is 10 g/cm^3 , Atomic mass of Ag = 108)

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $(a - 1)(x^2 + \sqrt{3}x + 1)^2 - (a + 1)(x^4 - x^2 + 1) \leq 0 \forall x \in \mathbb{R}$, then which of the following is/are correct?

(A) $a \in \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}} \right]$

(B) Largest possible value of a is $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(C) Number of possible integral values of a is 3

(D) Sum of all possible integral values of a is '0'

SPACE FOR ROUGH WORK

2. Let $f(x) = \begin{cases} \int_0^x (5 + |1 - t|) dt, & x > 2 \\ 5x + 1, & x \leq 2 \end{cases}$, then

(A) $f(x)$ is differentiable at $x = 2$

(B) $f(x)$ is continuous but not differentiable at $x = 2$

(C) $f(x)$ is monotonically increasing $\forall x \in \mathbb{R}$

(D) $f(4) = 25$

3. If the system of equation $2x + y + z = 0$, $x - 2y + z = 0$ and $ax - y + 2z = 0$ has infinitely many solutions and

$f(x)$ be a continuous function such that $f(3 + x) + f(x) = 4 \forall x \in \mathbb{R}$, then $\int_0^{-2a} f(x) dx$ is equal to

[Note : $[k]$ denotes greatest integer function less than or equal to k .]

(A) -12

(B) $-2a$

(C) $\int_{-5}^a [x] dx$

(D) $2a$

SPACE FOR ROUGH WORK

4. If $f(x) = \int \frac{\tan^3 x}{2 + \tan^2 x} dx = \ln \left| \frac{1 + g(x)}{\cos x} \right| + C$, where $f(0) = \ln 2$ and C is the constant of integration, then
[Note : $[k]$ denotes greatest integer function less than or equal to k .]

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{\sqrt{x^2 - x^2 \cos x}} = 2$

(B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) dx = \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{1}{3} \right)$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x^2 - g(x)] = -1$

(D) $\int_0^{\frac{13\pi}{3}} \sqrt{1 - g(x)} dx = \frac{17}{2}$

5. Let $(a_1, a_2, a_3 \dots a_n)$ be a permutation of $(1, 2, 3 \dots n)$ for which $a_1 > a_2 > a_3 > \dots a_{\frac{n}{2}}$ and $a_{\frac{n}{2}} < a_{\frac{n}{2}+1} < a_{\frac{n}{2}+2} < \dots < a_n$ for n as an even positive integer. Also $a_1 > a_2 > a_3 \dots > a_{\frac{n+1}{2}}$ and $a_{\frac{n+1}{2}} < a_{\frac{n+1}{2}+1} < \dots < a_n$ for n as an odd positive integers. Let the total number of permutation of n be $p(n)$ if $100 < p(n) < 500$, then value of n is/are

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

6. Given $ax^2 + bx + c \geq 0$; $bx^2 + cx + a \geq 0$ and $cx^2 + ax + b \geq 0$, where $a \neq b \neq c$ and $a, b, c \in \mathbb{R}$. Then $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc + ca}$ can not take value(s)

(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{2}$

(D) $\frac{7}{2}$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the following

	List-I		List-II
(P)	Let $f(x)$ be a non negative continuous function $\forall x \geq 0$, $f(0) = 0$. If $f(x) \leq f(x) \sin x \forall x \geq 0$, then the value of $f\left(\frac{3\pi}{2}\right)$ is	(1)	4
(Q)	If $a(x^2 + 1) + 12x + 6 - 3x^2 < \sin^{-1} \sin(100) + \cos^{-1} \cos(100) \forall x \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{I}$ then a can be equal to	(2)	3
(R)	If two events A and B are such that $P(A^C) = 0.35$, $P(B) = 0.4$ and $P(A \cap B) = 0.15$, then $20P\left(\frac{B}{A \cup B^C}\right)$ is	(3)	0
(S)	The number of elements in the range of the function $f(x) = \sqrt{\cos^{-1}(4x^3 - 3x)} - \frac{\pi}{2} - \frac{(2x+3)!}{\sqrt{x+2}}$ is/are	(4)	5
		(5)	8

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

SPACE FOR ROUGH WORK

8. Consider a system of linear equations $3x + y - z = 0$, $x - \frac{py}{4} + z = 2$ and $2x - y + 2z = q$ where $p, q \in I$ and $p, q \in [1, 10]$, then identify the correct statement(s).

	List-I		List-II
(P)	Number of ordered pairs (p, q) for which system of equation has unique solution is	(1)	1
(Q)	Number of ordered pairs (p, q) for which system of equation has no solution is	(2)	9
(R)	Number of ordered pairs (p, q) for which system of equation has infinite solutions is	(3)	10
(S)	Number of ordered pairs (p, q) for which system of equation has atleast one solution is	(4)	90
		(5)	91

(A) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$

SPACE FOR ROUGH WORK

9. A man has 3 coins A, B and C, A is unbiased, the probability that a head will result when B is tossed is $\frac{2}{3}$, the probability that a head will result when C is tossed is $\frac{1}{3}$. One of the coin chosen at random and is tossed 3 times, giving a total of two heads and one tail.

	List-I		List-II
(P)	The probability that the chosen coin was A	(1)	$\frac{32}{75}$
(Q)	The probability that the chosen coin was B	(2)	$\frac{1}{2}$
(R)	The probability that the fourth toss will result in head	(3)	$\frac{209}{1296}$
(S)	The probability that the fourth toss will result in tail	(4)	$\frac{9}{25}$
		(5)	$\frac{215}{1296}$

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$
 (B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$
 (C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$
 (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 2$

SPACE FOR ROUGH WORK

10. Consider the matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} a & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ and Let P be any orthogonal matrix and $Q = PAP^T$ and $R = P^T Q^K P$ also $S = PBP^T$ and $T = P^T S^K P$

	List-I		List-II
(P)	If we vary K from 1 to 'n', then first row first column elements of R will form	(1)	G.P. with common ratio a
(Q)	If we vary k from 1 to n, then 2 nd row 2 nd column elements of R will form	(2)	A.P with common difference 2
(R)	If we vary k from 1 to n, then first row first column elements of T will form	(3)	G.P. with common ratio '6'
(S)	If we vary k from 3 to n, then first row 2 nd column elements of T will represent the sum of	(4)	A.P with common difference -2
		(5)	A.P with common difference -7

- (A) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$
 (B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$
 (C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 1$
 (D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The value of integral $\int_{1/e}^{\cos x} \frac{t}{1+t^2} dt + \int_{1/e}^{\sec x} \frac{dt}{t(1+t^2)}$ is equal to _____
2. Six points (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, 6$ are taken on the circle $x^2 + y^2 = 4$ such that $\sum_{i=1}^6 x_i = 12$ and $\sum_{i=1}^6 y_i = 8$. The line segment joining orthocentre of a triangle made by any three points and the centroid of the triangle made by other three points passes through a fixed points (h, k) , then $h + k$ is _____

SPACE FOR ROUGH WORK

3. Let N be the number of arrangements of the letters of the word "LOVEISLIFE" in which no two alike letters are together and containing the word LOVE. Then N is
4. If the equation of the curve on reflection of the ellipse $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ about the line $x - y - 2 = 0$ is $k_1x^2 + 9y^2 - 160x - k_2y + 292 = 0$, then $(k_1 + k_2)/13$ is equal to _____
5. Let P is a point on the plane $ax + by + cz = d$. A point $Q(\alpha, \beta, \gamma)$ is taken on the line OP such that $OP \cdot OQ = d^2$, then $\frac{2d(a\alpha + b\beta + c\gamma)}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$ is equal to (where O is origin)

SPACE FOR ROUGH WORK

6. Die A has 2 white and 4 red faces whereas die B has 4 white and 2 red faces. A coin is flipped once. If it shows a head, the game continues by throwing die A, if it shows tail, then die B is to be used. If the probability that die A is used is $\frac{32}{33}$ when it is given that red turns up every time in first n throws. Then find the value of n _____.

7. Let $A = \begin{bmatrix} x^3 + 1 & x + 5 & 3x + 2 \\ y + 1 & -6x^2 + 2 & z - 1 \\ 2 & 3 & 9x + 6 \end{bmatrix}$ and $|A| = 3$

If $f(x) = \text{tr}(B^{-1})$ and $B = \text{adj}(A)$, then global minimum value of $f(x)$ in $x \in [0, 6]$ is p and it is achieved at ' n ' number of value(s) of x then $n + p$ is equal to

8. Let the circle $S : x^2 + y^2 - ax - by + c = 0$ intersects the pair of straight lines $xy - 4x - 3y + 12 = 0$ orthogonally and the circle lies in the first quadrant. If S touches the circle $S_1 : (x - 3)^2 + y^2 = r^2$, $r \in \mathbb{N}$, then find the sum of all possible values of r .

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work**ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
16-04-2023
JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 36 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

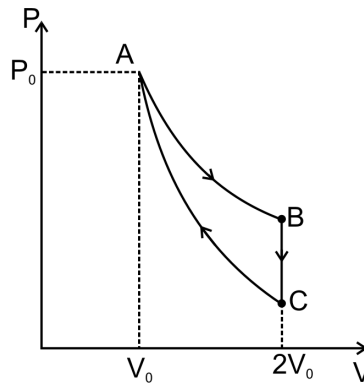
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

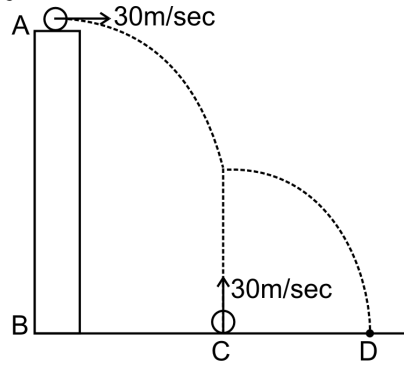
1. एक मोल He गैस चित्रानुसार एक चक्रीय प्रक्रम ABCA से होकर गुजरती है। प्रक्रम AB, BC व CA क्रमशः समपाती, समआयतनिक व रुद्धोष्म प्रक्रम हैं। बिन्दु A पर गैस का तापमान T_0 है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर सही कथन चुनिये। ($2^{2/3} = 1.5$) तथा ($\ln 2 = 0.7$)



- (A) प्रक्रम BC में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन $-RT_0/2$ है। (B) प्रक्रम CA में गैस द्वारा किया गया कार्य $-RT_0/2$ है।
(C) चक्रीय प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य $RT_0/5$ है। (D) चक्रीय प्रक्रम की दक्षता $2/7$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

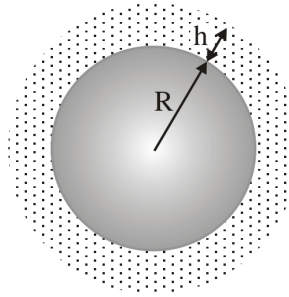
2. एक m द्रव्यमान के कण को किसी टॉवर AB के उच्चतम बिन्दु A से क्षैतिज रूप से 30m/sec चाल से फेंका जाता है। इसी समय एक अन्य $2m$ द्रव्यमान के कण को धरातल पर स्थित बिन्दु C से समान चाल 30 m/sec से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। दोनों कण प्रक्षेपण के दो सेकण्ड बाद वायु में टकराते हैं तथा एक दूसरे से चिपक जाते हैं। संयुक्त द्रव्यमान धरातल पर बिन्दु D पर गिरता है। इस जानकारी के आधार पर निम्न में से सही कथन चुनिये। ($\sqrt{2} = 1.4$)



- (A) टॉवर AB की ऊँचाई व दूरी BC दोनों का मान 60 मीटर है।
 (B) टक्कर के बाद संयुक्त द्रव्यमान 20 m/sec चाल से गति करता है।
 (C) दूरी BD का मान 88 मीटर है।
 (D) कण A का उड़डयन काल $2\sqrt{3}\text{ sec}$ होगा। (यदि कोई टक्कर नहीं होती है।)

रफ कार्य के लिए जगह

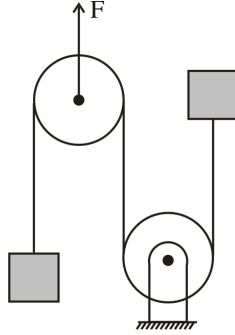
3. विशिष्ट आवेश α वाले एक कण को $t = 0$ पर मूल बिन्दु से वेग $\vec{v} = v_0\hat{i} + v_0\hat{k}$ के साथ चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = -B_0\hat{k}$ में प्रक्षेपित किया जाता है। कण का द्रव्यमान 1 SI इकाई है। दी गयी जानकारी के आधार पर सही विकल्प चुनिये।
- (A) कण का वेग $t = \frac{\pi}{\alpha B_0}$ पर $-v_0(\hat{i} - \hat{k})$ है।
- (B) कण की चाल $t = \frac{\pi}{\alpha B_0}$ पर $\frac{\sqrt{5}}{2}v_0$ है।
- (C) समय $t = \frac{2\pi}{\alpha B_0}$ तक कण द्वारा तय की गयी दूरी $\frac{2\sqrt{2}v_0\pi}{\alpha B_0}$ है।
- (D) समय $t = \frac{3\pi}{\alpha B_0}$ तक कण का विस्थापन $\frac{3\pi v_0}{\alpha B_0}$ है।
4. अच्छे मौसम की परिस्थितियों के दौरान पृथ्वी के वायुमण्डल को एक अच्छा चालक माना जा सकता है, जिसकी प्रतिरोधकता ρ , पृथ्वी की सतह से ऊँचाई h पर $\frac{1}{\rho} = a + bh^2$ के अनुसार निर्भर करती है, जहाँ a तथा b नियतांक हैं। यह भी दिया गया है कि पृथ्वी की सतह के नजदीक नीचे की ओर निर्देशित विद्युत क्षेत्र E_0 विद्यमान है, जिसके कारण वायुमण्डल में एक त्रिज्यीय धारा उत्पन्न होती है। माना E_0 परिमाण में नियत है।



- (A) ऊँचाई में वृद्धि के साथ धारा घनत्व J घटता है।
- (B) इलेक्ट्रॉन, त्रिज्यीय बाहर की दिशा में गति करेंगे।
- (C) किसी भी व्यापक ऊँचाई पर आवेश घनत्व ऋणात्मक होगा।
- (D) ऊँचाई h पर आवेश घनत्व का परिमाण $\frac{2\epsilon_0 E_0}{R + h}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक चिकनी क्षैतिज टेबल पर दो ब्लॉक व दो पतली हल्की चकतियाँ हैं। इनमें से एक की अक्ष स्थिर है ताकि चकती गति नहीं कर सकती, परन्तु यह इसकी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर सकती है। हल्के अविन्यत धागे का एक टुकड़ा चित्रानुसार घिरनियों के ऊपर लिपटा हुआ है तथा धागे के प्रत्येक सिरे पर M द्रव्यमान के एक-जैसे भार जुड़े हुए हैं। धागे सदैव तने हुए रहते हैं। चलायमान चकती पर एक नियत बल F आरोपित किया जाता है, जिसका ऊपर से देखा गया चित्र यहाँ दर्शाया गया है। धागा, चकतियों के सापेक्ष फिसलता नहीं है।



- (A) बाँयी चकती घूर्णन नहीं करती परन्तु दाँयी चकती दक्षिणावर्ती दिशा में घूर्णन करती है।
 (B) बाँयी चकती दक्षिणावर्त दिशा में तथा दाँयी चकती वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है।
 (C) दोनों ब्लॉकों का विपरीत दिशाओं में त्वरण $F/2M$ है।
 (D) स्थिर चकती पर कुल बलाघूर्ण शून्य (या नगण्य रूप से अल्प) है।
6. एक अध्रुवित प्रकाश प्रिज्म कोण 45° व अपवर्तनांक $4/3$ वाले एक प्रिज्म पर आपतित होता है। प्रथम सतह पर आंशिक रूप से परावर्तित किरण, पूर्णतया ध्रुवित होती है। सही विकल्प चुनिये।
 (A) विचलन कोण लगभग 18.7° है।
 (B) द्वितीय फलक पर पारगमित किरण पूर्णतया ध्रुवित हो जाती है।
 (C) प्रथम फलक पर पारगमित किरण पूर्णतया ध्रुवित हो जाती है।
 (D) द्वितीय फलक पर कोई आंशिक परावर्तन नहीं होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेहन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. एक गोल वस्तु किसी खुरदरी सतह पर शुद्ध लोटनी गति कर रही है। सूची-I में भिन्न-भिन्न खुरदरी सतहों पर इस गोल वस्तु की गति की भिन्न-भिन्न स्थितियाँ दर्शायी गयी हैं। सभी प्रकरणों में संपर्क बिन्दु पर कोई फिसलन नहीं है। वस्तु के केन्द्र के वेग की दिशा, आगे की दिशा में है तथा केन्द्र के वेग की विपरीत दिशा, पीछे की दिशा है। सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(I)		(P)	घर्षण आगे की दिशा में है।
(II)		(Q)	घर्षण पीछे की दिशा में है।
(III)		(R)	वस्तु के संपर्क बिन्दु के सापेक्ष वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है।
(IV)		(S)	घर्षण शून्य है।
		(T)	वस्तु के केन्द्र के सापेक्ष कोणीय संवेग संरक्षित रहता है।

(A) I → P; II → Q; III → S, T; IV → Q, R

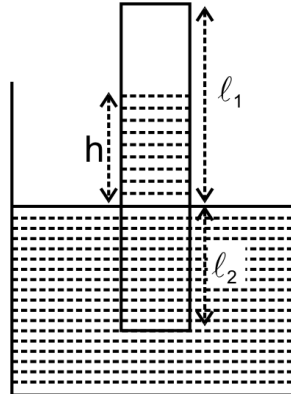
(B) I → P, Q; II → Q, T; III → S, T; IV → Q, R

(C) I → P; II → Q, S; III → R, T; IV → Q, R

(D) I → P, Q; II → Q, T; III → R, T; IV → Q, T

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक केशनली को आंशिक रूप से एक द्रव में डुबोया जाता है। द्रव व केशनली के पदार्थ के मध्य संपर्क कोण शून्य है। द्रव के ऊपर केशनली की लम्बाई ℓ_1 है जबकि द्रव के अंदर केशनली की लम्बाई ℓ_2 है। केशनली में द्रव h ऊँचाई तक चढ़ता है। ℓ_1 , ℓ_2 व h के सापेक्ष केशनली की त्रिज्या नगण्य है।



	सूची-I		सूची-II
(I)	यदि $\ell_1 > h$ व $\ell_2 > h$ हो तथा केशनली को द्रव से पूर्णतया बाहर निकाला जाये तो	(P)	केशनली में द्रव की ऊपरी तथा निचली स्वतंत्र सतह दोनों अर्धगोलाकार होंगी।
(II)	यदि $\ell_1 > h$ व $\ell_2 < h$ हो तथा केशनली को द्रव से पूर्णतया बाहर निकाला जाये तो	(Q)	केशनली में द्रव की लम्बाई $2h$ है।
(III)	$\ell_1 > h$ व $\ell_2 > h$ है। यदि निकाय (बीकर + केशनली) को अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में रख दिया जाये, जहाँ गुरुत्व विद्यमान नहीं है परन्तु वायुमण्डलीय दाब विद्यमान है तथा केशनली को अब द्रव से बाहर निकाला जाये तो (ℓ_1 , ℓ_2 व h के मान पृथ्वी पर किये गये प्रयोग में ज्ञात किये गये हैं)।	(R)	केशनली में द्रव की लम्बाई $\ell_1 + \ell_2$ है।
(IV)	यदि $\ell_1 < h$, $\ell_2 < h$ हो तथा केशनली को द्रव से बाहर निकाल जाये तो	(S)	केशनली में द्रव की ऊपरी तथा निचली स्वतंत्र सतह दोनों समतल है।
		(T)	केशनली में द्रव की निचली स्वतंत्र सतह अर्धगोलाकार नहीं है।

(A) I $\rightarrow$ P,Q; II $\rightarrow$ R,T; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ R,T

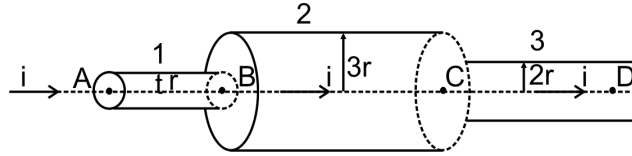
(B) I $\rightarrow$ P,R; II $\rightarrow$ P,Q; III $\rightarrow$ R,S; IV $\rightarrow$ R,T

(C) I $\rightarrow$ P,Q; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ R,T

(D) I $\rightarrow$ P,R; II $\rightarrow$ P,R; III $\rightarrow$ Q,R; IV $\rightarrow$ Q,T

रफ कार्य के लिए जगह

9. चित्र में तीन धात्विक छड़ें 1, 2, 3 दर्शाई गयी हैं। छड़ 1, 2 व 3 के लिये मुक्त आवेश वाहकों की कुल संख्या का अनुपात $N_1 : N_2 : N_3 = 1 : 3 : 2$ है; प्रतिरोधकता का अनुपात $\rho_1 : \rho_2 : \rho_3 = 2 : 1 : 3$ है; लम्बाइयों का अनुपात $\ell_1 : \ell_2 : \ell_3 \equiv 2 : 2 : 3$ है तथा इनमें धारा i प्रवाहित हो रही है।
(इनकी अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या चित्र में दर्शायी गयी है।) सूची मिलान कीजिये।



	सूची-I		सूची-II
(I)	यदि P_1, P_2 व P_3 क्रमशः AB, BC व CD में शक्ति व्यय हो तो $\frac{P_2 P_3}{P_1^2}$ का मान होगा	(P)	$\frac{81}{32}$
(II)	यदि E_1, E_2 व E_3 क्रमशः AB, BC व CD पर विद्युत क्षेत्रों के परिमाण हो तो $\frac{E_3^2}{E_1 \cdot E_2}$ का मान होगा	(Q)	$\frac{1}{32}$
(III)	If v_{d1}, v_{d2} व v_{d3} क्रमशः छड़ AB, BC व CD में अपवाह चाल हो तो $\frac{v_{d2} v_{d3}}{v_{d1}^2}$ का मान होगा	(R)	$\frac{1}{4}$
(IV)	यदि V_1, V_2 व V_3 क्रमशः AB, BC व CD पर विभवान्तर हो तो $\frac{V_2 \cdot V_3}{V_1^2}$ का मान होगा	(S)	< 1
		(T)	$\frac{5}{32}$

(A) I $\rightarrow$ Q,S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ Q,S; IV $\rightarrow$ R,S

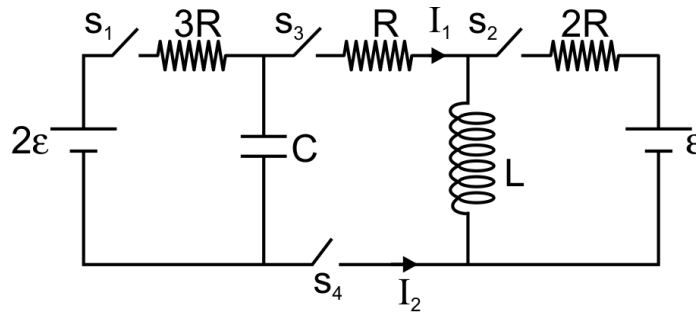
(B) I $\rightarrow$ Q,S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ R,S; IV $\rightarrow$ Q,S

(C) I $\rightarrow$ P,S; II $\rightarrow$ P,S; III $\rightarrow$ Q,S; IV $\rightarrow$ R,S

(D) I $\rightarrow$ P,S; II $\rightarrow$ Q,S; III $\rightarrow$ R,S; IV $\rightarrow$ Q,T

रफ कार्य के लिए जगह

10. प्रदर्शित परिपथ में S_1 व S_2 स्विच हैं जिन्हें एक लम्बे समय तक बंद रखा गया है। अब S_3 व S_4 को एक साथ बंद कर दिया जाता है। S_3 व S_4 को बंद करने के ठीक पश्चात् परिपथ में धारा I_1 व I_2 दर्शायी गयी है। सूची-I में S_3 व S_4 को बंद करने के ठीक बाद कुछ प्राचालों के बारे में दर्शाया गया है। इनका सूची-II में दिये गये मानों से मिलान कीजिये ($\varepsilon = 10\text{V}$, $R = \frac{8}{3}\Omega$)



	सूची-I		सूची-II
(I)	I_1 (एम्पियर में)	(P)	2.5
(II)	I_2 (एम्पियर में)	(Q)	50
(III)	संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन की दर (J/s में)	(R)	शून्य
(IV)	प्रेरक कुण्डली के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर (T/s में) (माना प्रेरक कुण्डली 1000 घेरे प्रति इकाई लम्बाई वाली परिनालिका है, जिसका आयतन $\frac{16}{3} \times 10^{-3} \text{ m}^3$ है।)	(S)	धनात्मक
		(T)	ऋणात्मक

- (A) I $\rightarrow$ P,S; II $\rightarrow$ P,T; III $\rightarrow$ Q,T; IV $\rightarrow$ P,S
 (B) I $\rightarrow$ P,S; II $\rightarrow$ Q,T; III $\rightarrow$ Q,T; IV $\rightarrow$ P,S
 (C) I $\rightarrow$ P,Q; II $\rightarrow$ P,T; III $\rightarrow$ P,S; IV $\rightarrow$ R,S
 (D) I $\rightarrow$ P,R; II $\rightarrow$ P,T; III $\rightarrow$ P,S; IV $\rightarrow$ P,T

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

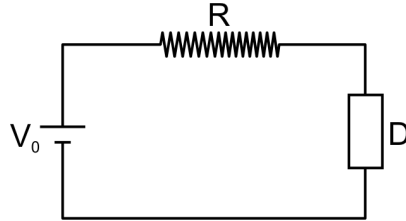
- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

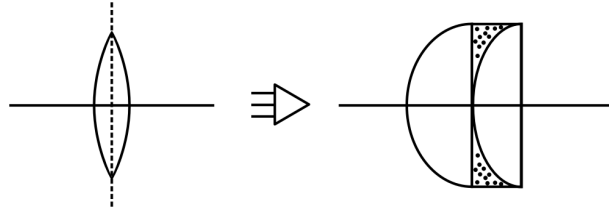
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रदर्शित परिपथ में एक प्रतिरोध R व एक अरेखीय युक्ति D को एक आदर्श बैटरी के साथ जोड़ा गया है। अरेखीय युक्ति से प्रवाहित धारा I , वोल्टता V के साथ समीकरण $I^2 = V \cdot K$ के अनुसार परिवर्तित होती है, जहाँ K एक धनात्मक नियतांक है। यदि परिपथ में धारा का मान

समीकरण $I = \frac{-RK + \sqrt{R^2K^2 + xV_0K}}{2}$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।

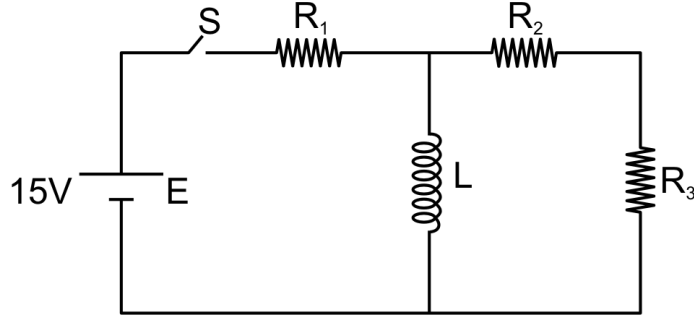


2. फोकस दूरी 20cm वाले समोत्तल लैन्स को वायु माध्यम में रखा गया है। इसे मुख्य अक्ष के लम्बवत् एक अक्ष के सापेक्ष दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग को लैन्स की विभाजन अक्ष के सापेक्ष उल्टा कर दिया जाता है। दोनों भाग एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। लैन्सों के मध्य रिक्त स्थान को अज्ञात अपवर्तनांक वाले एक द्रव द्वारा भरा जाता है। जब मुख्य अक्ष के समान्तर प्रकाश किरणें इस संयोजन पर आपतित होती हैं तो इस संयोजन द्वारा प्रकाश किरणों में कोई विचलन उत्पन्न नहीं होता है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिये। (लेन्स का अपवर्तनांक $\frac{3}{2}$ है।)



रफ कार्य के लिए जगह

3. तरंगदैर्घ्य 400 nm वाले एक प्रकाश पुंज को 2.2 eV कार्यफलन वाली एक धातु पर आपतित किया जाता है। एक विशेष e^- , इस फोटोन को अवशोषित करता है तथा धातु से बाहर निकलने से पहले दो टक्कर करता है। माना विद्यमान ऊर्जा का 10% प्रत्येक टक्कर में धातु में खर्च हो जाता है। धातु से बाहर आने पर इस इलेक्ट्रॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा (eV में) ज्ञात कीजिये। ($hc = 12400 \text{ eV}\text{\AA}$)
4. प्रदर्शित परिपथ में एक बैटरी एक स्विच द्वारा भिन्न-भिन्न प्रतिरोधों तथा प्रेरकत्वों के साथ जुड़ी हुई है। प्रारम्भ में स्विच खुला हुआ है। विभिन्न प्राचलों के मान निम्नानुसार है :

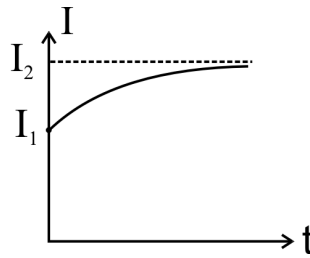


$$E = 15 \text{ volt}, R_1 = 30\Omega$$

$$R_2 = 10\Omega, R_3 = 20\Omega$$

$$\text{तथा } L = 3 \text{ Henry}$$

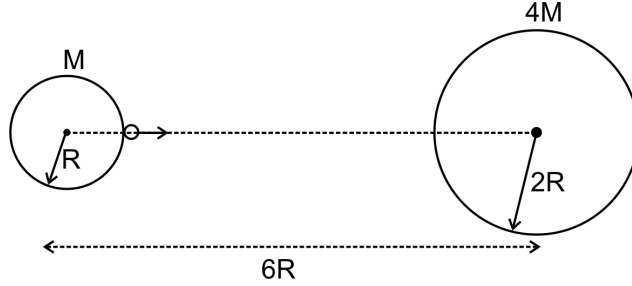
$t = 0$ पर स्विच को बंद कर दिया जाता है। बैटरी से प्रवाहित धारा में परिवर्तन आरेख में दर्शाया गया है।



$I_2 - I_1$ (एम्पियर में) का मान ज्ञात कीजिये।

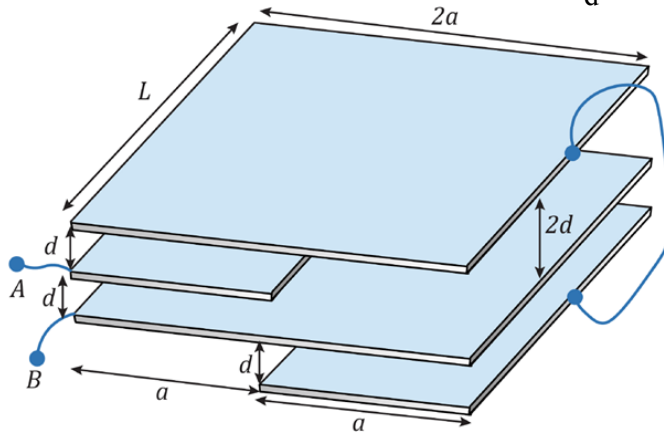
रफ कार्य के लिए जगह

5. एक कण x -अक्ष पर गतिशील है तथा इसकी स्थितिज ऊर्जा $U = 5 - 20x + 2x^2$ जूल द्वारा दी जाती है, जहाँ x मीटर में कण की स्थिति है। कण को $x = -2$ मीटर से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यदि कण का द्रव्यमान 2kg हो तो कण का अधिकतम वेग $k\sqrt{2} \text{ m/s}$ प्राप्त होता है। k का मान ज्ञात कीजिये।
6. चित्र में M व $4M$ द्रव्यमान वाले दो ग्रह दर्शाये गये हैं। ग्रहों की त्रिज्या क्रमशः R व $2R$ है तथा ग्रहों के केन्द्रों के मध्य दूरी $6R$ है। द्रव्यमान M वाले ग्रह से एक छोटे कण को दोनों कणों के केन्द्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश फेंका जाता है। कण की न्यूनतम चाल $\sqrt{\frac{x \cdot GM}{5R}}$ द्वारा दी जाती है ताकि यह दूसरे ग्रह तक पहुँच सके। x का मान ज्ञात कीजिये।

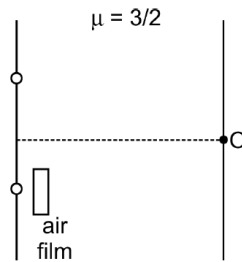


रफ कार्य के लिए जगह

7. चार आयताकार पतली धात्विक प्लेटों की विमायें $L \times a$ या $L \times 2a$ हैं। सभी प्लेटों को एक दूसरे के समान्तर इस प्रकार रखा गया है कि क्रमागत समीपस्थ प्लेटों के मध्य समान दूरी d हो, चित्र देखें। सबसे ऊपरी तथा निचली प्लेटों को तार से जोड़ा जाता है। मध्य वाली प्लेटों से जुड़े संपर्कों A व B के मध्य मापी गयी प्रभावी धारिता C_{AB} ज्ञात कीजिये। यदि $C_{AB} = \frac{x\epsilon_0 aL}{d}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



8. एक YDSE प्रयोग, अपवर्तनांक $\mu = 3/2$ वाले द्रव में संपन्न किया जाता है। एक पतली वायु फिल्म चित्रानुसार निचली स्लिट के सामने बनती है। पर्दे के मध्य बिन्दु O पर एक उच्चिष्ठ बनता है। यदि वायु फिल्म की मोटाई $4 \mu\text{m}$ हो तो बिन्दु O पर उच्चिष्ठ का क्रम ज्ञात कीजिये। वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $4000\text{\AA}$ है।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौनसे संकुलो के समुच्चय सामने प्रदर्शित गुणों के संदर्भ में सही है/हैं?

- (A) $[V(CO)_6]$, $K_4[Mn(CN)_6]$, $Cs_2[Ni^{4+}F_6]$ - एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ निम्न चक्रण अष्टफलकीय संकुल
- (B) $K_2[NiCl_4]$, $[NiCl(PPh_3)_3]$, $[NiCl_2(PPh_3)_2]$ - दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ चतुष्फलकीय ज्यामिति
- (C) $Cs[AgF_4]$, $[Cu(NH_3)_4](NO_3)_2$, $K_2[Zn(CN)_4]$ - वर्गाकार समतलीय ज्यामिति तथा प्रतिचुम्बकीय
- (D) $Na[Co(CO)_4]$, $[Ni(CO)_4]$, $Na_2[Fe(CO)_4]$ - चतुष्फलकीय ज्यामिति तथा प्रतिचुम्बकीय

रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न में से कौनसा ऋणायन, एकलऋणात्मक द्विदंतुक लिगेण्ड है:

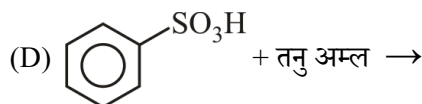
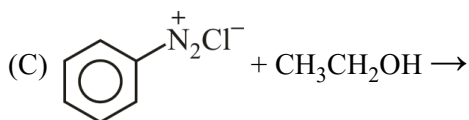
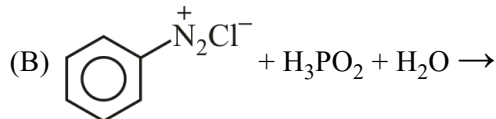
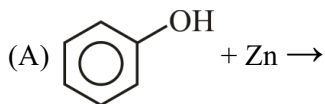
(A) ऐसिटिलऐसिटोनेट आयन

(B) ऑक्सेलेट आयन

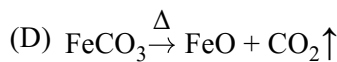
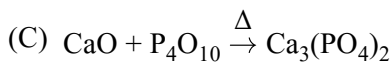
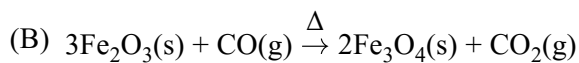
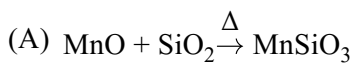
(C) डाईमेथिलग्लाइऑक्सीमेट आयन

(D) इनमें से कोई नहीं

3. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया उत्पाद के रूप में बेंजीन तथा द्विक्षारीय अम्ल का मिश्रण देती है?



4. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ हेमेटाइट अयस्क में पिटवाँ लोहे के निष्कर्षण से सम्बंधित है :



5. 2 मोल द्विपरमाण्वीय गैस जो एक पॉलीट्रोपिक प्रक्रम में है, जिसके लिये :

$\frac{dP}{dV} = \frac{P^2}{2RT}$. (प्रतीक सामान्य अर्थ रखते हैं)
सही विकल्प चुनिये

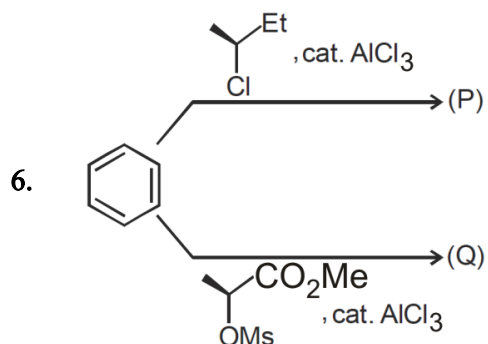
(A) प्रक्रम के लिये मोलर उष्माधारिता = 3R

(B) प्रक्रम के लिये 'P' तथा 'V' के मध्य आरेख रेखीय है।

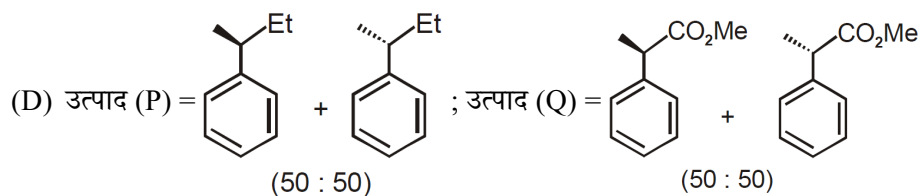
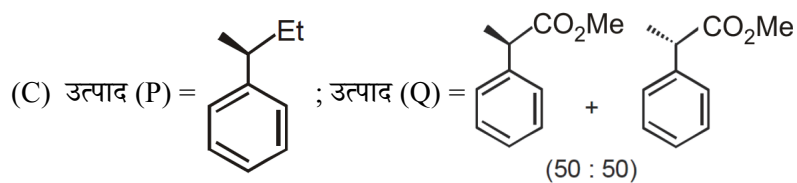
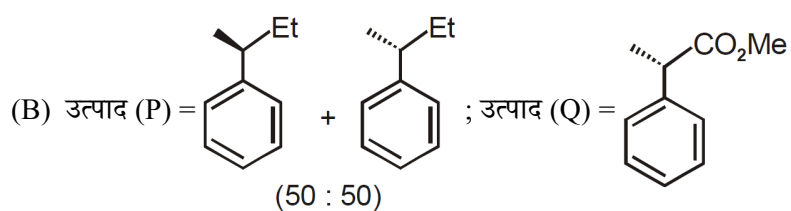
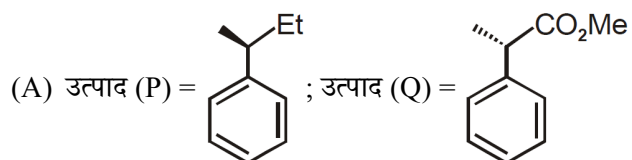
(C) प्रक्रम के लिये 'P' तथा 'V²' के मध्य आरेख रेखीय है।

(D) प्रक्रम के लिये 'T' तथा 'V²' के मध्य आरेख रेखीय है।

रफ कार्य के लिए जगह



मुख्य उत्पाद (P) तथा (Q) है :



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

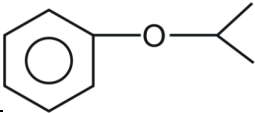
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7.

	सूची-I (अभिक्रियाएँ)		सूची-II (A तथा B किसके द्वारा विभेदित किये गये हैं)
(P)	$\text{Ph}-\text{CH}=\text{O} \xrightarrow[(2)\text{H}^+]{(1)\text{Conc. HO}^-} \text{A} + \text{B}$	(1)	टॉलेन्स परीक्षण
(Q)	$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH} \xrightarrow[\text{dil. H}_2\text{SO}_4]{\text{Hg}^{+2}} \text{A}$ $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH} \xrightarrow[(2)\text{H}_2\text{O}_2, \text{HO}^-]{(1)\text{BH}_3, \text{THF}} \text{B}$	(2)	फेहलिंग परीक्षण
(R)	$\text{Ph}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH} \xrightarrow{\Delta} (\text{A})$ $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH} \xrightarrow{\Delta} (\text{B})$	(3)	NaHCO_3
(S)	 $\xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+} (\text{A}) + (\text{B})$	(4)	आयोडोफार्म परीक्षण
		(5)	FeCl_3

(A) $\text{P} \rightarrow 3,4; \text{Q} \rightarrow 1,2,4; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 5$

(B) $\text{P} \rightarrow 2; \text{Q} \rightarrow 1,2; \text{R} \rightarrow 3,4; \text{S} \rightarrow 1,5$

(C) $\text{P} \rightarrow 2,5; \text{Q} \rightarrow 2,4; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 3,4,$

(D) $\text{P} \rightarrow 1,5; \text{Q} \rightarrow 2,3,4; \text{R} \rightarrow 2,5; \text{S} \rightarrow 1,2$

रफ कार्य के लिए जगह

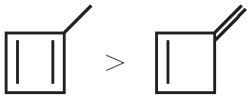
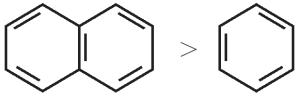
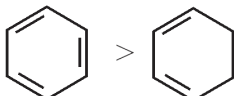
8.

	सूची-I (अभिकर्मक)		सूची-II (दिये गये यौगिक के साथ प्रेक्षणीय परिवर्तन)
(P)	Na_2O_2 विलयन	(1)	FeCl_3 विलयन
(Q)	$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ विलयन	(2)	$(\text{NH}_4)_2\text{S}$ विलयन
(R)	Na_2CO_3 विलयन	(3)	CuSO_4 विलयन
(S)	$\text{IO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq})$	(4)	KI विलयन
		(5)	$\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ विलयन

- (A) $\text{P} \rightarrow 2,3; \text{Q} \rightarrow 1,2,3; \text{R} \rightarrow 3,5; \text{S} \rightarrow 2,3$
 (B) $\text{P} \rightarrow 1,2,3,4,5; \text{Q} \rightarrow 1,2,3,4,5; \text{R} \rightarrow 1,2,3,5; \text{S} \rightarrow 2,4$
 (C) $\text{P} \rightarrow 3,4,5; \text{Q} \rightarrow 2,3; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 1$
 (D) $\text{P} \rightarrow 3,4; \text{Q} \rightarrow 2,3; \text{R} \rightarrow 1,2; \text{S} \rightarrow 4,5$

रफ कार्य के लिए जगह

9.

	सूची - I क्रम		सूची - II सही प्राचल
(P)		(1)	एक इलेक्ट्रॉनस्नेही या लुईस अम्ल के प्रति क्रियाशीलता
(Q)		(2)	अनुनाद ऊर्जा
(R)		(3)	कम से कम एक यौगिक ऐरोमेटिक है।
(S)		(4)	हाइड्रोजनीकरण की ऐन्थेल्पी

(A) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1,2; S \rightarrow 1,2,3$

(B) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1,4; S \rightarrow 2,3,4$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1,2; R \rightarrow 3,4; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 2,3$

10.

सूची-I (स्पीशिज)	सूची-II (सही गुण)
(P) $\text{Na}[\text{BF}_4]$	(1) आयनिक बंध
(Q) CO	(2) सहसंयोजी बंध
(R) O_3	(3) σ -डेटिव बंध
(S) SiF_4	(4) π -डेटिव बंध
	(5) सही परमाणु अष्टक नियम का अनुसरण करते हैं।

(A) $P \rightarrow 1,2,3,5; Q \rightarrow 2,4,5; R \rightarrow 2,3,5; S \rightarrow 2,5$

(B) $P \rightarrow 1,2; Q \rightarrow 4,5; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1,3$

(C) $P \rightarrow 2,5; Q \rightarrow 2,4; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 1,2$

(D) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 4,5; R \rightarrow 1,4; S \rightarrow 1,4,5$

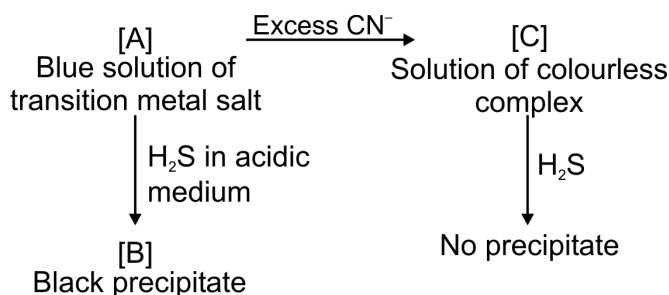
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. S_2F_{10} अणु के स्थायी विन्यास में ऐसे परमाणुओं की अधिकतम संख्या बताइये जो एक तल में उपस्थित हो सकते हैं?
2. $CaSO_4$ के कारण कठोरता रखने वाले कठोर जल के 2 लीटर नमूने को ऋणायन विनिमय रेसिन $[R(OH)_2]$ में से गुजारा गया तथा रेसिन से बाहर आने वाले जल को उदासिनीकरण के लिये 5 ml 0.001 M H_2SO_4 की आवश्यकता होती है तो $CaCO_3$ के पदों में इस नमूने की कठोरता की गणना कीजिये। [परमाण्विक द्रव्यमान : Ca = 40, S = 32]
3. निम्न अभिक्रिया स्कीम में



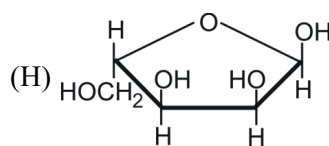
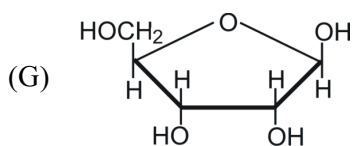
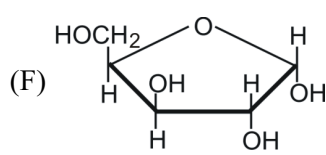
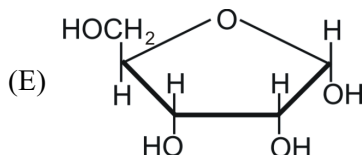
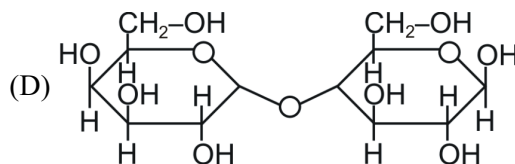
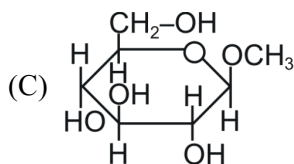
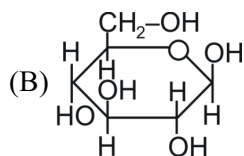
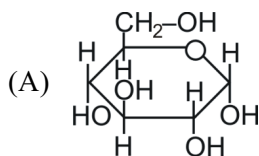
संकुल [C] में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक गैल्वेनिक सेल को एक जिंक इलेक्ट्रोड (ऐनोड) को $0.1 \text{ M Zn(NO}_3)_2$ में डुबोकर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड (केथोड) जिसमें $0.2 \text{ M HIO}_3(\text{aq})$ विलयन उपस्थित है, के द्वारा बनाया गया है यदि 25°C पर सेल का EMF, x वोल्ट है तो $\frac{100x}{15.2}$ का मान बताइये
दिया है : $K_a(\text{HIO}_3) = 0.10$ तथा $\text{H}_2(\text{g})$ का आंशिक दाब = 0.1 bar ; $E_{\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}}^0 = 0.76 \text{ V}$
5. यदि एक अष्टफलकीय होमोलेप्टिक संकुल $[\text{ML}_x]^{n\pm}$ ज्यामितिय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है लेकिन यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है तो व्यंजक $(P + Q)$ का मान बताइये
जहाँ, P = लिगेण्ड की दंतुकता
 Q = लिगेण्ड (x) की संख्या

रफ कार्य के लिए जगह

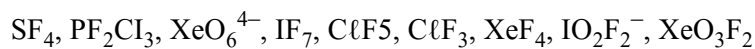
6.



अपचायी शर्करा की संख्या = x

ऐसी शर्कराओं की संख्या जिनकी ऐसिटिक ऐनहाइड्राइड के साथ ऐसिटिलीकरण अभिक्रिया कराने पर आण्विक भार 210 बढ़ता है = y
इसलिये $x - y = ?$

7. ऐसी आण्विक स्पीशिज की संख्या बताइये जिनमे कम से कम एक बंध कोण 90° का है



8. एक छात्र ने सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में से 50% धारा क्षमता के साथ 96.5 amp की धारा प्रवाहित करके 0.004 mm मोटाई की 675 cm^2 की धातु सतह पर सिल्वर की परत चढ़ाने में रुचि दिखाई। सम्पूर्ण परत चढ़ाने के लिये आवश्यक समय ' x ' सैकंड है तो $\frac{x}{10}$ के मान की गणना कीजिये (दिया है : Ag का घनत्व 10 g/cm^3 , Ag का परमाण्विक द्रव्यमान = 108)

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $(a - 1)(x^2 + \sqrt{3}x + 1)^2 - (a + 1)(x^4 - x^2 + 1) \leq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ है, तो निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे ?

(A) $a \in \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}}\right]$

(B) a का अधिकतम संभव मान $\frac{2}{\sqrt{3}}$ है।

(C) a के संभव पूर्णांक मानों की संख्या 3 है।

(D) a के सभी संभव पूर्णांक मानों का योगफल '0' है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. माना $f(x) = \begin{cases} \int_0^x (5 + |1 - t|) dt, & x > 2 \\ 5x + 1, & x \leq 2 \end{cases}$ हो, तो

(A) $f(x)$, $x = 2$ पर अवकलनीय है।

(B) $f(x)$, $x = 2$ पर संतत् परन्तु अवकलनीय नहीं है।

(C) $f(x)$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये एकदिष्ट वर्धमान है।

(D) $f(4) = 25$

3. यदि समीकरण निकाय $2x + y + z = 0$, $x - 2y + z = 0$ तथा $ax - y + 2z = 0$ के अनंत हल हैं तथा $f(x)$ एक संतत् फलन इस प्रकार है कि $f(3 + x) + f(x) = 4 \forall x \in \mathbb{R}$ हो, तो $\int_0^{-2a} f(x) dx$ बराबर है

[नोट: $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है]

(A) -12

(B) $-2a$

(C) $\int_{-5}^a [x] dx$

(D) $2a$

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि $f(x) = \int \frac{\tan^3 x}{2 + \tan^2 x} dx = \ln \left| \frac{1 + g(x)}{\cos x} \right| + C$ है, जहाँ $f(0) = \ln 2$ तथा C समाकलन अचर है, तो
[नोट: $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है]

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{\sqrt{x^2 - x^2 \cos x}} = 2$

(B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) dx = \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{1}{3} \right)$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x^2 - g(x)] = -1$

(D) $\int_0^{\frac{13\pi}{3}} \sqrt{1 - g(x)} dx = \frac{17}{2}$

5. माना $(1, 2, 3, \dots, n)$ का क्रमचय $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ है जिसके लिये $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_{\frac{n}{2}}$ तथा $a_{\frac{n}{2}} < a_{\frac{n}{2}+1} < a_{\frac{n}{2}+2} < \dots < a_n$, जब, n एक सम धनात्मक पूर्णांक है। $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_{\frac{n+1}{2}}$ तथा $a_{\frac{n+1}{2}} < a_{\frac{n+1}{2}+1} < \dots < a_n$, जब n एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना n के क्रमचयों की कुल संख्या $p(n)$ है यदि $100 < p(n) < 500$ हो, तो n का मान होगा/होंगे

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

6. दिया गया है कि $ax^2 + bx + c \geq 0$; $bx^2 + cx + a \geq 0$ तथा $cx^2 + ax + b \geq 0$ है, जहाँ $a \neq b \neq c$ तथा $a, b, c \in \mathbb{R}$ है। तब $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc + ca}$ निम्न मान नहीं ले सकता है

(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{2}$

(D) $\frac{7}{2}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. निम्न का मिलान कीजिए

	सूची-I		सूची-II
(P)	माना सभी $x \geq 0$ के लिये $f(x)$ ऋणात्मक संतत फलन है तथा $f(0) = 0$ है। यदि $f'(x) \leq f(x) \sin x \forall x \geq 0$, हो, तो $f\left(\frac{3\pi}{2}\right)$ का मान है	(1)	4
(Q)	यदि $a(x^2 + 1) + 12x + 6 - 3x^2 < \sin^{-1} \sin(100) + \cos^{-1} \cos(100) \forall x \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{I}$ हो, तो a हो सकता है	(2)	3
(R)	यदि दो घटनाएँ A तथा B इस प्रकार है कि $P(A^C) = 0.35, P(B) = 0.4$ तथा $P(A \cap B) = 0.15$ हो, तो $20P\left(\frac{B}{A \cup B^C}\right)$ है	(3)	0
(S)	फलन $f(x) = \sqrt{\cos^{-1}(4x^3 - 3x)} - \frac{\pi}{2} - \frac{(2x+3)!}{\sqrt{x+2}}$ के परिसर में अवयवों की संख्या है	(4)	5
		(5)	8

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना रेखीय समीकरण निकाय $3x + y - z = 0$, $x - \frac{py}{4} + z = 2$ तथा $2x - y + 2z = q$ जहाँ $p, q \in I$ तथा $p, q \in [1, 10]$ है, तो सही कथन/कथनों को पहचानिए

	सूची-I		सूची-II
(P)	क्रमित युग्मों (p, q) की संख्या, जिसके लिये समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, होगी	(1)	1
(Q)	क्रमित युग्मों (p, q) की संख्या, जिसके लिये समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, होगी	(2)	9
(R)	क्रमित युग्मों (p, q) की संख्या, जिसके लिये समीकरण निकाय के अनंत हल है, होगी	(3)	10
(S)	क्रमित युग्मों (p, q) की संख्या, जिसके लिये समीकरण निकाय का कम से कम एक हल हो, होगी	(4)	90
		(5)	91

(A) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 5; S \rightarrow 2$

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक व्यक्ति के पास 3 सिक्के A, B तथा C हैं, A निष्पक्ष है, B के उछालने पर चित (head) आने की प्रायिकता $\frac{2}{3}$ है, C के उछालने पर चित $\frac{1}{3}$ है। यादृच्छिक रूप से चुने गये सिक्कों में से एक को 3 बार उछाला जाता है जिसमें कुल दो चित तथा एक पट्ट प्राप्त होता है

	सूची-I		सूची-II
(P)	चुना गया सिक्का A होने की प्रायिकता होगी	(1)	$\frac{32}{75}$
(Q)	चुना गया सिक्का B होने की प्रायिकता होगी	(2)	$\frac{1}{2}$
(R)	चौथी उछाल में चित आने की प्रायिकता होगी	(3)	$\frac{209}{1296}$
(S)	चौथी उछाल में पट्ट आने की प्रायिकता होगी	(4)	$\frac{9}{25}$
		(5)	$\frac{215}{1296}$

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 2$

रफ कार्य के लिए जगह

10. माना आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} a & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ तथा माना कोई लम्बकोणीय आव्यूह P तथा $Q = PAP^T$ तथा $R = P^T Q^K P$ है तथा $S = PBP^T$ तथा $T = P^T S^K P$ है।

	सूची-I		सूची-II
(P)	यदि K का मान 1 से n तक सम्भव है, तो R की प्रथम पंक्ति प्रथम स्तम्भ का अवयव क्या बनायेगा	(1)	गुणोत्तर श्रेढ़ी, जिसका सार्वअनुपात a है।
(Q)	यदि K का मान 1 से n तक सम्भव है, तो R की द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तम्भ का अवयव क्या बनायेगा	(2)	समान्तर श्रेढ़ी, जिसका सार्वअन्तर 2 है।
(R)	यदि K का मान 1 से n तक सम्भव है, तो T की प्रथम पंक्ति प्रथम स्तम्भ का अवयव क्या बनायेगा	(3)	गुणोत्तर श्रेढ़ी, जिसका सार्वअनुपात 6 है।
(S)	यदि K का मान 1 से n तक सम्भव है, तो T की प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तम्भ किस के योगफल को दर्शाता है	(4)	समान्तर श्रेढ़ी, जिसका सार्वअन्तर -2 है।
		(5)	समान्तर श्रेढ़ी, जिसका सार्वअन्तर -7 है।

(A) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. समाकलन $\int_{1/e}^{\cos x} \frac{t}{1+t^2} dt + \int_{1/e}^{\sec x} \frac{dt}{t(1+t^2)}$ का मान बराबर है
2. छः बिन्दु (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, 6$ वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ पर इस प्रकार लिये गये हैं कि $\sum_{i=1}^6 x_i = 12$ तथा $\sum_{i=1}^6 y_i = 8$ है। किन्हीं तीन बिन्दुओं से बनने वाले त्रिभुज के लम्बकेन्द्र तथा अन्य तीन बिन्दुओं से बनने वाले त्रिभुज के केन्द्रक को मिलाने वाला रेखाखण्ड एक नियत बिन्दु (h, k) से गुजरता है, तो $h + k$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना शब्द "LOVEISLIFE" के अक्षरों की व्यवस्थाओं की संख्या N है जिसमें कोई भी दो समान अक्षर एक साथ न हो तथा जिसमें शब्द LOVE विद्यमान हो। तब N का मान है
4. यदि रेखा $x - y - 2 = 0$ के सापेक्ष दीर्घवृत्त $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ के प्रतिबिम्ब का समीकरण $k_1x^2 + 9y^2 - 160x - k_2y + 292 = 0$ है, तो $(k_1 + k_2)/13$ का मान है
5. माना समतल $ax + by + cz = d$ पर बिन्दु P है। रेखा OP पर एक बिन्दु $Q(\alpha, \beta, \gamma)$ इस प्रकार लिया जाता है कि $OQ = d^2$, तब $\frac{2d(a\alpha + b\beta + c\gamma)}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$ बराबर होगा (जहाँ O मूलबिन्दु है)

रफ कार्य के लिए जगह

6. पांसे A के 2 सफेद तथा 4 लाल सतह है जबकि पांसे B के 4 सफेद तथा 2 लाल सतह है। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। यदि यह चित (head) दर्शाता है, तो पांसा A फेंककर खेल जारी रहता है, यदि यह पट (tail) दर्शाता है, तो पांसे B का उपयोग किया जाता है। पांसे A के उपयोग करने की प्रायिकता $\frac{32}{33}$ है जब यह दिया गया है कि प्रथम n फेंक में प्रत्येक बार लाल आता है। तब n का मान है
7. माना $A = \begin{bmatrix} x^3 + 1 & x + 5 & 3x + 2 \\ y + 1 & -6x^2 + 2 & z - 1 \\ 2 & 3 & 9x + 6 \end{bmatrix}$ तथा $|A| = 3$ है।
यदि $f(x) = \text{tr}(B^{-1})$ तथा $B = \text{adj}(A)$ है, यदि $x \in [0, 6]$ में $f(x)$ का सार्वत्रिक न्यूनतम मान p तथा x के मानों की संख्या जिन पर यह मान प्राप्त होता है, 'n' है, तब $n + p$ बराबर है
8. माना वृत्त $S : x^2 + y^2 - ax - by + c = 0$, सरल रेखा युग्म $xy - 4x - 3y + 12 = 0$ को लम्बकोणीय काटता है तथा वृत्त प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। यदि S , वृत्त $S_1 : (x - 3)^2 + y^2 = r^2$, $r \in \mathbb{N}$ को स्पर्श करता है, तो r के सभी संभव मानों का योगफल बताओं

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-36/36

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

1001CJA102122064